

Colle n°15

Exercice 1. Soient $\omega \in \mathbb{C}$ et $P = \sum_{j=0}^d a_j X^j \in \mathbb{C}[X]$. Pour toute fonction f de classe $\mathcal{C}^\infty$, on note

$$P \left[\frac{d}{dx} \right] f = \sum_{j=0}^d a_j f^{(j)}.$$

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on note

$$f_k : x \in \mathbb{R} \mapsto x^k e^{\omega x} \in \mathbb{C}.$$

1) Vérifier que

$$P \left[\frac{d}{dx} \right] f_0 = P(\omega) f_0.$$

2) Soit $k \in \mathbb{N}$. Déterminer $(\alpha_\ell)_{0 \leq \ell \leq k}$ tel que

$$P \left[\frac{d}{dx} \right] f_k = \sum_{\ell=0}^k \alpha_\ell f_\ell.$$

Exercice 2. Soit $d \in \mathbb{N}^*$, K une partie convexe de $\mathbb{R}^d$ et $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe, c'est-à-dire que pour tout $(x, y) \in K^2$ et tout $t \in [0, 1]$, on a que $tx + (1-t)y \in K$ et

$$f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y).$$

- 1) Montrer que si $d = 1$ et K est un intervalle ouvert, alors f est continue.
- 2) Montrer que si K est ouvert et f est bornée, alors f est continue.
- 3) En déduire que si K est ouvert, alors f est continue.
- 4) Donner un exemple de fonction convexe non continue.

Exercice 3. Une fonction $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{C}$ est dite *multiplicative* si $n \wedge m = 1 \implies f(nm) = f(n)f(m)$.

On note $Q := \{p^k, p \text{ premier et } k \geq 1\}$.

1) On suppose que f est multiplicative et qu'elle vérifie

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n \geq 1, \forall q \in Q, q \geq N \implies |f(q)| \leq \varepsilon.$$

Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = 0$ (montrer d'abord que f est bornée sur $\mathbb{N}^*$).

2) On considère l'indicatrice d'Euler $\varphi(n) := \text{card}\{1 \leq k \leq n \mid n \wedge k = 1\}$. Montrer que φ est multiplicative et en déduire que pour tout $\delta \in]0, 1[$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{1-\delta}}{\varphi(n)} = 0.$$

3) Que se passe-t-il pour $\delta = 0$?

Exercice 4. Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie. Soit $\varphi : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathbb{C}$ une forme linéaire vérifiant

$$\varphi(AB) = \varphi(BA) \quad \text{pour tous } A, B \in \mathcal{L}(E).$$

Montrer que φ est proportionnelle à la trace.

Exercice 5. Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u, v \in \mathcal{L}(E)$ deux endomorphismes.

- 1) On suppose qu'il existe $\alpha \in \mathbb{C}^\times$ tel que

$$u \circ v - v \circ u = \alpha u.$$

a) Montrer que u n'est pas inversible.

b) En déduire que u et v possèdent un vecteur propre commun.

- 2) On suppose maintenant qu'il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$ tels que

$$u \circ v - v \circ u = \alpha u + \beta v.$$

a) Montrer à nouveau que u et v ont un vecteur propre commun.

b) En déduire que u et v sont cotrigonalisables.

1 Solutions.

Correction exercice 5.

1) Notons $[u, v] := uv - vu$ le *crochet de Lie* des endomorphismes u et v .

a) On montre par récurrence que pour tout $k \geq 1$,

$$[u, v^k] = k\alpha uv^{k-1}.$$

En effet :

- Pour $k = 1$, c'est l'hypothèse $[u, v] = \alpha u$.
- Soit $k \geq 1$. Supposons l'égalité vraie au rang k . Alors :

$$\begin{aligned} [u, v^{k+1}] &= [u, v^k v] \\ &= [u, v^k]v + v^k[u, v] \\ &= k\alpha uv^{k-1}v + v^k(\alpha u) \\ &= (k+1)\alpha uv^k, \end{aligned}$$

ce qui achève la démonstration par récurrence.

Ainsi, en prenant la trace, $\text{tr}([u, v^k]) = 0$ donc $k\alpha \text{tr}(uv^{k-1}) = 0$ donc $\text{tr}(uv^{k-1}) = 0$. En itérant sur les puissances de u , on obtient $\text{tr}(u^m) = 0$ pour $1 \leq m \leq n$. Ainsi, toutes les valeurs propres de u nulles, donc u est nilpotent, donc non inversible.

b) Soit $p \geq 1$ l'indice de nilpotence de u . Alors $u^{p-1} \neq 0$. Choisissons un vecteur $y \in E$ tel que $u^{p-1}(y) \neq 0$. Alors $u(u^{p-1}(y)) = u^p(y) = 0$, donc $z := u^{p-1}(y)$ est un vecteur propre de u (de valeur propre 0).

Montrons qu'il l'est aussi pour v . D'après la relation $[u, v^k] = k\alpha uv^{k-1}$, on a en particulier pour $k = p-1$:

$$uv^{p-1} - v^{p-1}u = (p-1)\alpha uv^{p-2}.$$

Appliquons ceci à y . Comme $u^{p-1}(y) = z$ et $u^p(y) = 0$, on voit que

$$u(v^{p-1}(y)) = v^{p-1}(u(y)) + (p-1)\alpha uv^{p-2}(y) \in \text{Im}(u^{p-1}),$$

ce qui montre que $\text{Im}(u^{p-1}) = \mathbf{C}z$ est stable par v . Par conséquent

$$v(z) \in \mathbf{C}z,$$

c'est-à-dire z est aussi vecteur propre de v . On a donc exhibé un vecteur propre non nul z commun à u et v .

2)

a) Si $\beta = 0$, la relation $u \circ v - v \circ u = \alpha u$ ramène au cas 1, et on conclut immédiatement. Sinon $\beta \neq 0$. Posons alors

$$v' := v - \frac{\beta}{\alpha}u.$$

Alors

$$[u, v'] = u \circ v' - v' \circ u = (u \circ v - v \circ u) - \frac{\beta}{\alpha}(u \circ u - u \circ u) = \alpha u.$$

D'après le cas 1, u et v' possèdent un vecteur propre commun non nul, disons $z \neq 0$, tel que

$$u(z) = 0 \quad \text{et} \quad v'(z) = \lambda z \quad (\text{avec } \lambda \in \mathbf{C}).$$

Or $v' = v - \frac{\beta}{\alpha}u$, donc

$$v(z) = v'(z) + \frac{\beta}{\alpha}u(z) = \lambda z + 0 = \lambda z,$$

et z est aussi vecteur propre de v .

b) Soit $z \neq 0$ un vecteur propre commun à u, v , de valeurs propres respectives

$$u(z) = \mu z, \quad v(z) = \nu z.$$

Considérons le sous-espace stable $F := \{z\}^\perp$ ou bien un supplémentaire de $\mathbf{C}z$. On a bien

$$u(F) \subset F, \quad v(F) \subset F,$$

puisque F est défini de façon à contenir $\text{Im}(u - \mu \text{Id})$ et $\text{Im}(v - \nu \text{Id})$. Par hypothèse de récurrence sur la dimension, $u|_F$ et $v|_F$ sont cotrigonalisables. En complétant la base par z , on obtient une base de E dans laquelle u et v sont toutes deux triangulaires supérieures. Autrement dit, u et v sont cotrigonalisables.